

Matemáticas. Requisitos previos

Afilando el hacha

Lía García y Raúl Fernández

September 16, 2025



Magnitud

Una magnitud es una propiedad física que puede ser medida de alguna manera.

- ¿Qué magnitudes conocéis?
- ¿Qué magnitudes físicas aparecen en videojuegos?



Magnitudes escalares y vectoriales

- Las **magnitudes escalares** podemos caracterizarlas únicamente por un número (**un escalar**).
- Para caracterizar una **magnitud vectorial** necesitamos más información.



Qué es un vector

Vector

Un vector es una entidad matemática que nos permite representar las magnitudes vectoriales.

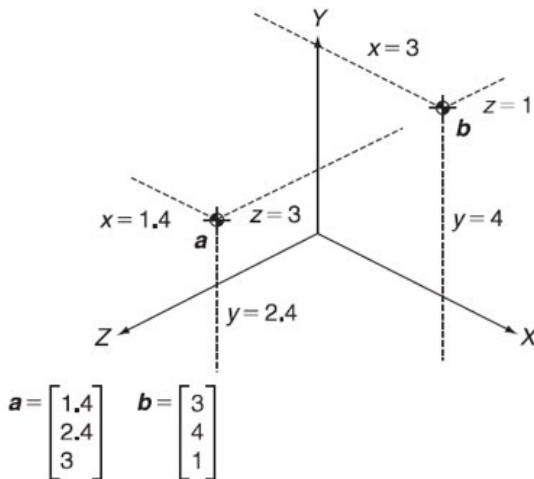
En un espacio euclidiano, de no más de tres dimensiones, un vector queda caracterizado por los siguientes elementos: su longitud o módulo, siempre positivo por definición, y su dirección.

$$\vec{F} \equiv \mathbf{F}$$



Sistemas de coordenadas

Podemos representar un vector por sus coordenadas en el espacio.



Sistemas de coordenadas

Necesitaremos:

- 1 Origen $(0, 0, 0)$
- 2 Tres ejes X, Y, Z ¿Es necesario que sean ortogonales?
- 3 Cada coordenada es la proyección del vector en cada eje



Sistemas de coordenadas a derechas e izquierdas

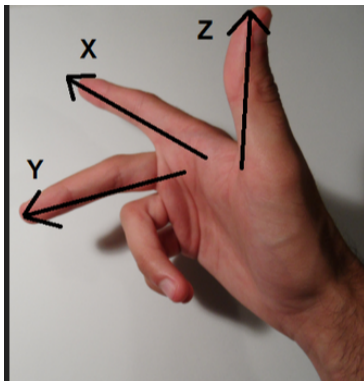
¿Cómo elegimos los ejes?

- 1 Ortogonales (no es necesario)
- 2 El orden importa. Sistemas dextrógiros y levógiros

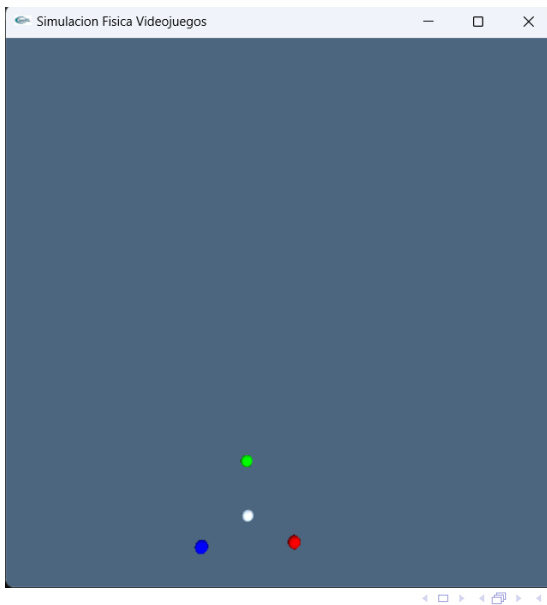


Sistemas de coordenadas a derechas e izquierdas

Regla de la mano derecha



¿Y nuestro sistema de coordenadas?



Magnitudes físicas vectoriales

Módulo y dirección

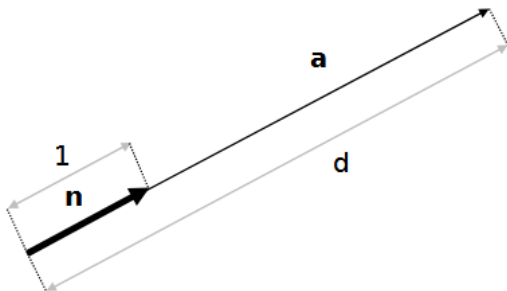
Un vector podemos *interpretarlo* como:

- 1 Módulo o magnitud
- 2 Dirección

$$\mathbf{a} = d \cdot \mathbf{n}$$

Siendo:

- d módulo del vector
- $\mathbf{n}$ vector unitario o normalizado (módulo 1)



$$\|\mathbf{a}\| \equiv d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{a}}{d}$$



Operaciones: escala

Al multiplicar por un escalar estamos cambiando el módulo del vector sin alterar la dirección $\mathbf{b} = k \cdot \mathbf{a}$:

- $k > 1$ el vector $\mathbf{b}$ es más largo que el vector $\mathbf{a}$
- $k < 1$ el vector $\mathbf{b}$ es más corto que el vector $\mathbf{a}$



Operaciones: escala



Operaciones: normalización

Es útil obtener la dirección de un vector $\mathbf{a}$

① Se calcula el módulo $d = \|\mathbf{a}\|$

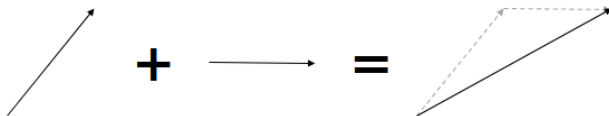
② Se divide el vector entre el módulo $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{a}}{d}$

$\mathbf{n}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{a}$ pero módulo 1



Operaciones: suma y resta

Sumar dos vectores es equivalente a poner uno detrás de otro

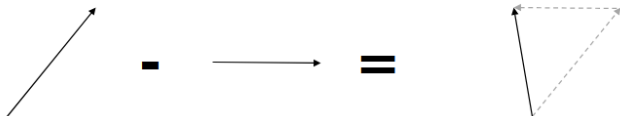


$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \\ a_z + b_z \end{bmatrix}$$



Operaciones: suma y resta

Restar dos vectores es equivalente a poner uno detrás de otro, pero el segundo en dirección contraria



$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \\ a_z - b_z \end{bmatrix}$$



Operaciones: suma y resta

Dar a un enemigo que se mueve



Operaciones: producto escalar

- También se llama *dot product*.
- Se multiplican dos vectores y el resultado es un escalar

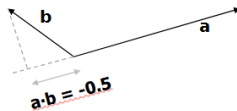
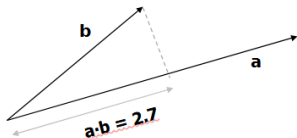
$$\mathcal{R}^3 \cdot \mathcal{R}^3 = \mathcal{R}$$

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$$



Operaciones: producto escalar

Interpretación geométrica



Operaciones: producto escalar

- Nos permite conocer el ángulo entre vectores
- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos(\theta)$
- Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ están normalizados el producto escalar es el coseno del ángulo que forman
- Si se trata de posiciones podemos saber si una posición está detrás de otra



Operaciones: producto escalar

- ¿Tengo al enemigo a mi espalda?



Operaciones: producto vectorial

- También se llama *cross product* o producto en cruz.
- Se multiplican dos vectores y el resultado es otro vector

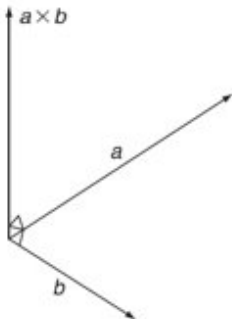
$$\mathcal{R}^3 \times \mathcal{R}^3 = \mathcal{R}^3$$

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x \end{bmatrix}$$



Operaciones: producto vectorial

- El producto vectorial de dos vectores es otro vector **perpendicular** a ambos.
- No tiene sentido en $\mathcal{R}^2$



Operaciones: producto vectorial

- **No** es conmutativo
- Si **a** y **b** están normalizados el módulo del producto vectorial es el seno del ángulo que forman ambos vectores

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin(\theta)$$

- **No** se usa para calcular el ángulo



Operaciones: producto vectorial

- Para saber hacia qué lado evitar un obstáculo
- Para moverse haciendo *strafe*



- 1 ¿Qué es?
 - Tres vectores perpendiculares entre sí
 - De módulo unidad
- 2 ¿Para qué sirve?
 - Para construir sistemas de coordenadas
- 3 ¿Cómo se puede construir?
 - A partir de dos vectores no paralelos
 - Usando el producto vectorial



Definición: qué es una matriz

- Las matrices son esenciales para almacenar información espacial
- Usaremos sobre todo matrices 3×3 y 4×4

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$



Operaciones: traspuesta

$$A^T = A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$



Operaciones: suma y resta

Dos matrices de las mismas dimensiones se pueden sumar simplemente sumando sus elementos correspondientes:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{bmatrix}$$



Operaciones: producto por números

La multiplicación de una matriz por un número escalar k multiplica cada elemento de la matriz por ese número:

$$k \cdot A = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{21} & k \cdot a_{31} \\ k \cdot a_{12} & k \cdot a_{22} & k \cdot a_{32} \\ k \cdot a_{13} & k \cdot a_{23} & k \cdot a_{33} \end{bmatrix}$$



Operaciones: producto de matrices

La multiplicación de matrices $A \times B$ está definida si el número de columnas de A es igual al número de filas de B . Si A es una matriz de tamaño $m \times n$ y B es una matriz de tamaño $n \times p$, el producto $C = A \times B$ será una matriz de tamaño $m \times p$, dada por:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$



Rango de una matriz

- El **rango** de una matriz es el número máximo de columnas o filas linealmente independientes. Intuitivamente, el rango indica la dimensión del espacio generado por las filas o columnas de la matriz.
- Para una matriz $m \times n$, el rango está limitado por el menor valor entre m y n .
- El rango también se puede interpretar geométricamente en videojuegos, ya que indica cuántas dimensiones son necesarias para describir completamente el objeto o transformación representado por la matriz.



Determinante de una matriz

El **determinante** de una matriz es un valor escalar que puede ser calculado a partir de sus elementos. El determinante tiene varias aplicaciones, como comprobar si una matriz tiene inversa o describir ciertas propiedades geométricas.

Para una matriz 2×2 , el determinante se calcula de la siguiente manera:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Para una matriz 3×3 , el determinante se calcula utilizando la regla de Sarrus:

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Si el determinante de una matriz es 0, la matriz se considera **singular**, lo que significa que no tiene inversa.



Matriz inversa

La **inversa** de una matriz A , denotada como A^{-1} , es una matriz tal que cuando se multiplica por A , resulta en la matriz identidad I . Es decir:

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

Para una matriz 2×2 , la inversa de A está dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

donde $\det(A)$ es el determinante de la matriz A . Si el determinante $\det(A) = 0$, la matriz no tiene inversa y se dice que es **singular**.



Transformaciones afines y homogéneas

Las transformaciones afines y homogéneas son cruciales en gráficos 3D para realizar operaciones como traslaciones, rotaciones y escalados en objetos tridimensionales. En los videojuegos, estas transformaciones se usan para mover y manipular objetos en el espacio, así como para proyectar el mundo tridimensional en la pantalla 2D.



Transformaciones afines

Una transformación afín es una combinación de transformaciones lineales (como rotaciones, escalados o deformaciones) junto con una traslación. Las transformaciones afines conservan las líneas rectas y la proporción entre puntos, pero no necesariamente conservan los ángulos o las longitudes.

La fórmula general para una transformación afín en tres dimensiones (3D) es:

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

- A es una matriz 3×3
- $\mathbf{b}$ es un vector de traslación en $\mathcal{R}^3$



Coordenada homogéneas

Para trabajar con traslaciones y otras transformaciones de manera consistente utilizando matrices, utilizamos las coordenadas homogéneas. Una transformación homogénea se representa en una forma matricial extendida, utilizando matrices 4×4 en el caso 3D, lo que permite combinar rotaciones, escalados y traslaciones en una única operación matricial.



Coordenada homogéneas

- La representación de un punto (x, y, z) en coordenadas homogéneas es $(x, y, z, 1)$.
- La matriz de transformación homogénea tiene la forma:

$$T = \begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A es una matriz 3×3 que representa las transformaciones lineales (rotación, escalado, etc.)
 - $\mathbf{b}$ es el vector de traslación.
- Esto permite aplicar una transformación homogénea completa multiplicando la matriz por el vector de coordenadas homogéneas.



- **Traslación**

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- t_x , t_y y t_z son los desplazamientos en las direcciones x , y , y z respectivamente.



- Rotación en torno al eje x

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Ejemplos de transformaciones homogéneas. Rotación

- El escalado se puede realizar mediante una matriz homogénea que multiplica las coordenadas del objeto por los factores de escala en cada eje. La matriz de escalado en coordenadas homogéneas es:

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- s_x , s_y y s_z son los factores de escala en las direcciones x , y y z respectivamente.



Composición de transformaciones

- Una de las ventajas de las transformaciones homogéneas es que permiten combinar varias transformaciones en una única matriz.
- Por ejemplo, si deseas rotar un objeto y luego trasladarlo, puedes multiplicar las matrices de rotación y traslación para obtener una sola matriz de transformación compuesta:

$$T_{\text{compuesta}} = T \times R$$

- De esta forma, la transformación completa se puede aplicar en un solo paso al objeto.



Aplicación a los videojuegos

En el desarrollo de videojuegos, las transformaciones afines y homogéneas son fundamentales para:

- Mover personajes y objetos dentro del mundo 3D.
- Rotar objetos y la cámara en diferentes direcciones.
- Escalar objetos para cambiar su tamaño relativo dentro de la escena.
- Transformar modelos 3D desde su espacio local al espacio del mundo y luego proyectarlos en el espacio 2D de la pantalla.
- Aplicar efectos de cámara como zoom o rotación de la vista.



Transformación de un modelo 3D en un videojuego

El modelo puede estar en su propio sistema de coordenadas local y, para colocarlo en el mundo 3D, se debe aplicar una serie de transformaciones (rotación, escalado y traslación) usando matrices homogéneas. Luego, se utiliza una matriz de proyección para convertir el modelo 3D en una imagen 2D que se muestra en la pantalla.



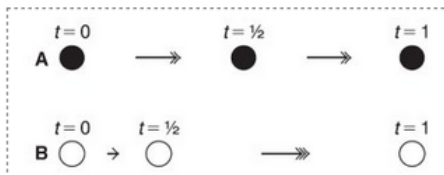
Cálculo diferencial

Cómo cambia una magnitud a lo largo del tiempo

- Sé cómo cambia la posición en el tiempo y quiero calcular la velocidad y la aceleración.



Aceleración, velocidad y posición



$$v = \frac{p' - p}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

- En un instante concreto

$$v = \frac{dp}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta p}{\Delta t} \right)$$



Aceleración, velocidad y posición

- Equivalente al caso de la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

- Si reemplazamos la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{dp}{dt} = \frac{d^2 p}{dt^2}$$



- Con vectores

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dp_x}{dt} \\ \frac{dp_y}{dt} \\ \frac{dp_z}{dt} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{pmatrix}$$



¿Qué es lo que yo controlo?

La secuencia va al revés. A través de la fuerza dotamos al cuerpo de una aceleración, que hace que cambie la velocidad, que hace que cambie la posición.

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \mathbf{v}t$$

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \mathbf{a}t$$

$$\mathbf{p}' = \begin{pmatrix} p_x + v_x \cdot t \\ p_y + v_y \cdot t \\ p_z + v_z \cdot t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}' = \begin{pmatrix} v_x + a_x \cdot t \\ v_y + a_y \cdot t \\ v_z + a_z \cdot t \end{pmatrix}$$



Dimensiones y coherencia dimensional

Dimensiones básicas

Las dimensiones básicas son **masa** (M), **tiempo** (T) y **longitud** (L).

- Las ecuaciones de la física tienen **coherencia dimensional**.
- $F = m \cdot a$
- Dimensionalmente $|F| = |M| \cdot |L| \cdot |T^{-2}|$
- El *Newton* es $kg \cdot m \cdot s^{-2}$

¿Cuáles son las dimensiones del coeficiente de rozamiento?

$$\mathbf{F}_r = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \mathbf{v}^2 \cdot S \cdot C_f$$



Sistema Internacional

Magnitud	Símbolo	Dimensión	Unidad S.I.
Longitud	$L(x, y, z)$	$ L $	m
Masa	M	$ M $	kg.
Tiempo	T	$ T $	s
Vel. lineal			
Vel. angular			
Ac. lineal			
Ac. angular			
Fuerza			
Momento lineal			
Presión			
Densidad			
Momento de inercia			
Viscosidad			
Viscosidad cinemática			



Sistema Internacional

Magnitud	Símbolo	Dimensión	Unidad S.I.
Longitud	$L(x, y, z)$	$ L $	m
Masa	M	$ M $	kg.
Tiempo	T	$ T $	s
Vel. lineal	v	$ L \cdot T^{-1} $	m/s
Vel. angular	ω	$ rad \cdot T^{-1} $	rad/s
Ac. lineal	a	$ L \cdot T^{-2} $	m/s^2
Ac. angular	α	$ rad \cdot T^{-2} $	rad/s^2
Fuerza	F	$ M \cdot L \cdot T^{-2} $	N (newton)
Momento lineal	M	$M \cdot L \cdot T^{-1} $	$N \cdot m$
Presión	P	$ M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2} $	$Pa = N/m^2 = \frac{kg}{m^2 \cdot s^2}$
Densidad	ρ	$ M \cdot L^{-3} $	$\frac{kg}{m^3}$
Momento de inercia	I	$ M \cdot L^2 $	$kg \cdot m^2$
Viscosidad	μ	$ M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1} $	$\frac{kg}{m \cdot s}$
Visc. cinemática	ν	$ L^2 \cdot T^{-1} $	m^2/s